

Série n° 1 :
Polynômes et fractions rationnelles

Sections : LISI-1

2022/2023

Exercice 1

- (1) Effectuer la division euclidienne de A par B .

$$A = 2X^4 - 3X^3 + 4X^2 - 2X + 6, \quad B = X^2 - 3X + 1.$$

- (2) Effectuer la division suivant les puissances croissantes de A par B à l'ordre 4.

$$A = -X^3 + 3X^2 + 2X, \quad B = -X^3 + 2X + 1.$$

Exercice 2

- (1) Trouver, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, une condition nécessaire et suffisante sur a et b pour que $P = aX^{n+1} + bX^n + 1$ soit divisible par $(X - 1)^2$
(2) Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ fixé, le reste de la division euclidienne de

$$X^n + nX^{n-1} + X^2 + 1 \text{ par } (X + 1)^2 \text{ dans } \mathbb{R}[X].$$

Exercice 3

Factoriser en produit de polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ puis dans $\mathbb{C}[X]$ les polynômes suivants :

(a) $X^4 + 1$ (b) $X^4 + X^3 + 2X^2 + X + 1$ (c) $X^4 - 2X^3 + 2X^2 - 2X + 1$.

Exercice 4

Soit P le polynôme définie par : $P(X) = X^5 + 5X^4 + 11X^3 + 13X^2 + 8X + 2$

- (1) Montrer que -1 est une racine de P et déterminer son ordre de multiplicité.
(2) Factoriser P en produit de polynômes irréductibles sur $\mathbb{R}[X]$.
(3) Décomposer en éléments simples, dans $\mathbb{R}[X]$, la fraction rationnelle $\frac{1}{P(X)}$

Exercice 5

Soit P le polynôme définie par : $P(X) = X^4 + X^2 + 1$

- (1) Factoriser P en produit de polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ puis dans $\mathbb{C}[X]$.

(2) Décomposer en éléments simples, sur $\mathbb{R}[X]$, la fraction rationnelle $\frac{X^4}{P(X)}$.

(3) En déduire la décomposition en éléments simples, sur $\mathbb{C}[X]$, de la fraction rationnelle $\frac{X^4}{P(X)}$.

Exercice 6

Soient A et B deux polynômes définies par

$$A(X) = X^6 - 2X^5 + 2X^4 - 2X^3 + X^2 + 1, \quad B(X) = X^5 - 2X^4 + 2X^3 - 2X^2 + X$$

(1) Vérifier que 1 est une racine du polynôme B et déterminer son ordre de multiplicité.

(2) Vérifier que 0 est une racine simple du polynôme B .

(3) Factoriser B en éléments irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.

(4) Effectuer la division euclidienne, dans $\mathbb{R}[X]$, de A par B .

(5) Déterminer les réels a, b et c, d et e tels que, pour tout $X \in \mathbb{R}$,

$$\frac{1}{X^5 - 2X^4 + 2X^3 - 2X^2 + X} = \frac{a}{X} + \frac{b}{X-1} + \frac{c}{(X-1)^2} + \frac{dX+e}{X^2+1}.$$

(6) En déduire la décomposition en éléments simples, sur $\mathbb{R}(X)$, de la fraction rationnelle $\frac{A(X)}{B(X)}$.

Exercice 7

On considère les deux polynômes à coefficients réels suivants :

$$P(X) = X^5 - X^4 - 2X^3 - X^2 + X + 2,$$

$$Q(X) = X^6 - 8X^5 + 23X^4 - 24X^3 - 8X^2 + 32X - 16.$$

1. Calculer $P(1)$ et $P(j)$, où $j = e^{\frac{2i\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}$.

2. Factoriser le polynôme P dans $\mathbb{R}[X]$.

3. Vérifier que 2 est une racine d'ordre 4 du polynôme Q .

4. Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$, la fraction rationnelle

$$F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)}.$$